

# Pràctica de login i registre d'usuaris

---

## Funcionalitats a implementar

### • Formulari de Registre

- Validar que els camps d'entrada no estiguen buits.
- Assegurar-se que la contrasenya i la confirmació coincideixin abans de guardar-les.
- Guardar el nom d'usuari i la contrasenya (en format hash) a la base de dades.

### • Formulari de Login

- Validar les dades introduïdes, que siguin correctes.
- Verificar que l'usuari i la contrasenya coincideixin amb les dades guardades en la base de dades.
- Si el login és correcte, s'iniciarà una sessió amb el nom de l'usuari.
- Mostrar un missatge, si el login falla, degut a usuari o password incorrectes.

### • Gestió de Sessions

- Utilitzar \$\_SESSION per mantenir l'estat de l'usuari una vegada loguejat.
- Assegurar-se que la sessió es tanque correctament al fer logout.

### • Seguretat

- Utilitza password\_hash per a guardar les contrasenyes de forma segura.
- Utilitza password\_verify per a comparar les contrasenyes al fer login.
- Valida totes les dades d'entrada per evitar injeccions SQL o atacs XSS.

---

A MariaDB vaig a crear la base de dades amb les dades requerides. Primer crearé la base de dades:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE logins CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

Després usarem dita base de dades i crearem una taula d'aquesta manera amb les característiques que es veuen a continuació

```
MariaDB [(none)]> USE logins;
Database changed
MariaDB [logins]> CREATE TABLE users (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> usuari VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  -> password VARCHAR(255) NOT NULL,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

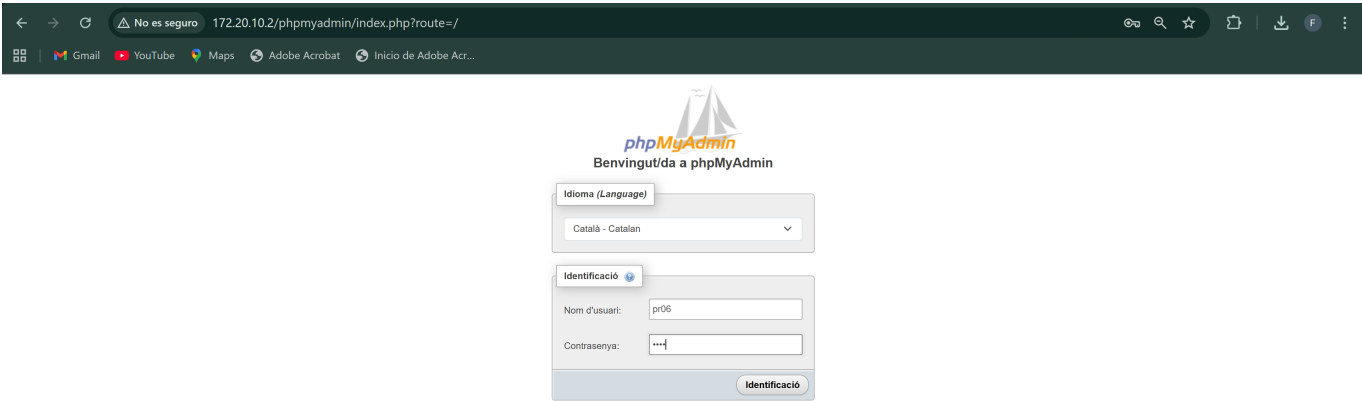
Ara al mateix lloc on ens trobem anem a crear un usuari per tal d'administrar aquesta base de dades.

```
MariaDB [logins]> CREATE USER 'pr06'@'localhost' IDENTIFIED BY '8448';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

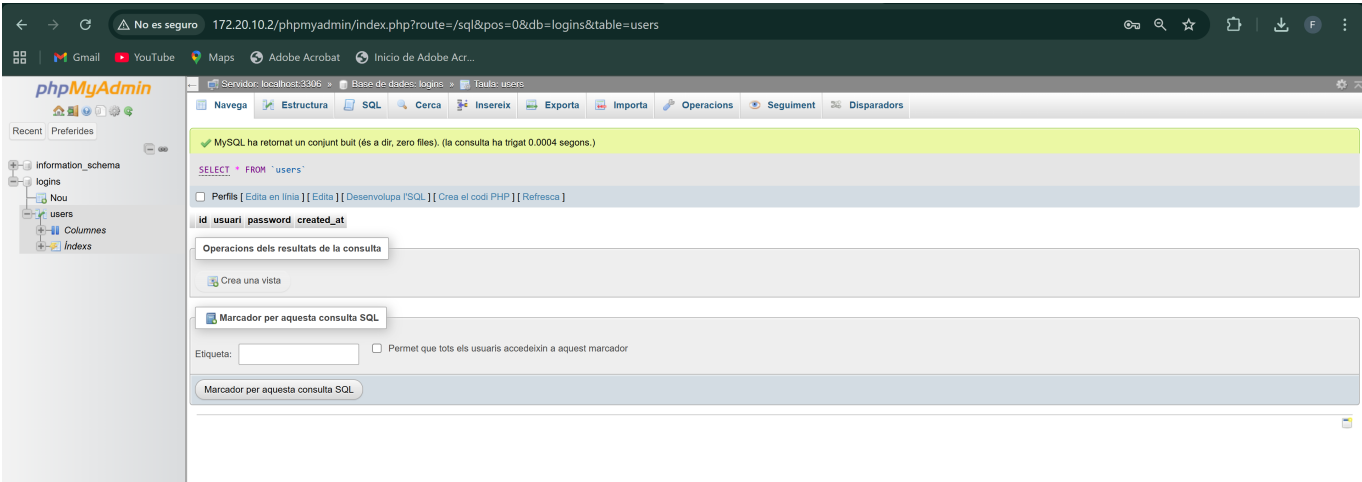
MariaDB [logins]> GRANT ALL PRIVILEGES ON logins.* TO 'pr06'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [logins]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

El següent pas, es accedir a phpmyadmin amb l'usuari creat.



I una vegada dins podem veure la base de dades creada amb la taula corresponent alhora.



Els fitxers que s'han implementat son els següents:

bd.php

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/bd.php
<?php
$host = 'localhost';
$db = 'logins';
$user = 'pr06';
$pass = '8448';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (PDOException $e) {
    exit('Error de connexió: ' . $e->getMessage());
}
?>
```

registre.php

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/registre.php
<?php
session_start();
require 'bd.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $usuari = trim($_POST['usuari'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    if (strlen($usuari) < 3 || strlen($password) < 8) {
        $error = "Usuari o contrasenya massa curts.";
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM users WHERE usuari = ?");
        $stmt->execute([$usuari]);
        if ($stmt->fetch()) {
            $error = "El nom d'usuari ja existeix.";
        } else {
            $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users(usuari, password) VALUES (?, ?)");
            $stmt->execute([$usuari, $hash]);
            $_SESSION['user'] = $usuari;
            header("Location: home.php");
            exit;
        }
    }
}

?>

<?DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Registre</title>
</head>
<body>
    <h2>Crear compte</h2>
    <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red'>$error</p>"; ?>
    <form method="post">
        <label>Usuari: <input type="text" name="usuari" required></label><br>
        <label>Contrasenta: <input type="password" name="password" required><br>
        <button type="submit">Registrar</button>
    </form>
    <p><a href="login.php">Ja tinc compte</a></p>
</body>
</html>

```

login.php

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/login.php
<?php
session_start();
require 'bd.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $usuari = trim($_POST['usuari'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, password FROM users WHERE usuari = ?");
    $stmt->execute([$usuari]);
    $user = $stmt->fetch();

    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
        session_regenerate_id(true);
        $_SESSION['user'] = $usuari;
        header("Location: home.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Usuari o contrasenya incorrectes.";
    }
}

?>

<?DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inici de sessió</title>
</head>
<body>
    <h2>Iniciar sessió</h2>
    <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red'>$error</p>"; ?>
    <form method="post">
        <label>Usuari: <input type="text" name="usuari" required></label><br>
        <label>Contrasenya: <input type="password" name="password" required></label><br>
        <button type="submit">Entrar</button>
    </form>
    <p><a href="registre.php">Crear compte nou</a></p>
</body>
</html>

```

home.php

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/home.php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Benvingut</title>
</head>
<body>
    <h2>Hola, <?= htmlspecialchars($_SESSION['user']) ?> !!!</h2>
    <h3> Esta és la teua pàgina INICI </h3>
    <form method="post" action="logout.php">
        <button type="submit">Tancar sessió</button>
    </form>
</body>
</html>

```

logout.php

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/logout.php
<?php
session_start();
$_SESSION = [];
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>

```

Després de ficar els fitxers, per a que funcione la pagina al navegador he creat este fitxer de configuració de nginx.

Es pot observar el port i el fitxer

```

GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/pr06
server {
    listen 30500;
    server_name _;

    root /var/www/html/PR06;

    index login.php index.php index.html index.htm;

    #
    server_name _;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        #
        # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        # With php-cgi (or other tcp sockets):
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}

```

Després habilitem el lloc.

```

fran@UbuntuServer-IAW:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/pr06 /etc/nginx/sites-enabled/

```

Ara podem veure la següent pantalla en el navegador si accedim des del port 30500.

Podem crear un usuari primer, polsant a **Crear compte nou**.

(Per a aquesta practica he creat a l'usuari que es veu per pantalla, amb la contrasenya asix06.Fran.)

**Iniciar sessió**

Usuari:

Contrasenya:

[Crear compte nou](#)

**Crear compte**

Usuari:

Contrasenya:

[Ja tinc compte](#)

Després si accedim amb ell, ens mostra la següent pantalla.

**Hola, fran !!!**

Esta és la teua pàgina INICI

Com que la contrasenya del usuari que hem creat està activada per a que s'emmagatzeme a la base de dades com a hash, podem veure la següent informació a la base de dades **logins** que hem creat abans.

Es mostren les files 0 - 0 (1 en total, la consulta ha trigat 0.0001 segons.)

`SELECT * FROM `users``

☐ Perfil ☐ Edita en línia ☐ Edita ☐ Desenvolupa l'SQL ☐ Crea el codi PHP ☐ Refresca

☐ Mostra-ho tot | Nombre de files: 25 | Filtra les files: Cerca aquesta taula

Extra options

|                          | id | usuari | password                                               | created_at          |
|--------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2  | fran   | \$2y\$10\$cV6i2OHQWm9wStcOXHpOyHBD14S7dhe1uHWB9NNbm... | 2025-11-24 10:52:12 |

☐ Marca-ho tot | Amb els seleccionats: ☐ Edita ☐ Copia ☐ Esborra ☐ Exporta

☐ Mostra-ho tot | Nombre de files: 25 | Filtra les files: Cerca aquesta taula

Operacions dels resultats de la consulta

Per a fer més proves, podem provar amb l'inici de sessió.

Si tractem de connectar-nos amb l'usuari creat, o qualsevol que s'haja creat previamente, veiem que podem accedir com es mostra 2 captures amunt.

Si tractem de connectar-nos amb un usuari que no existeix a la base de dades creada abans, veiem el següent missatge, com que l'usuari no existeix:



## Iniciar sessió

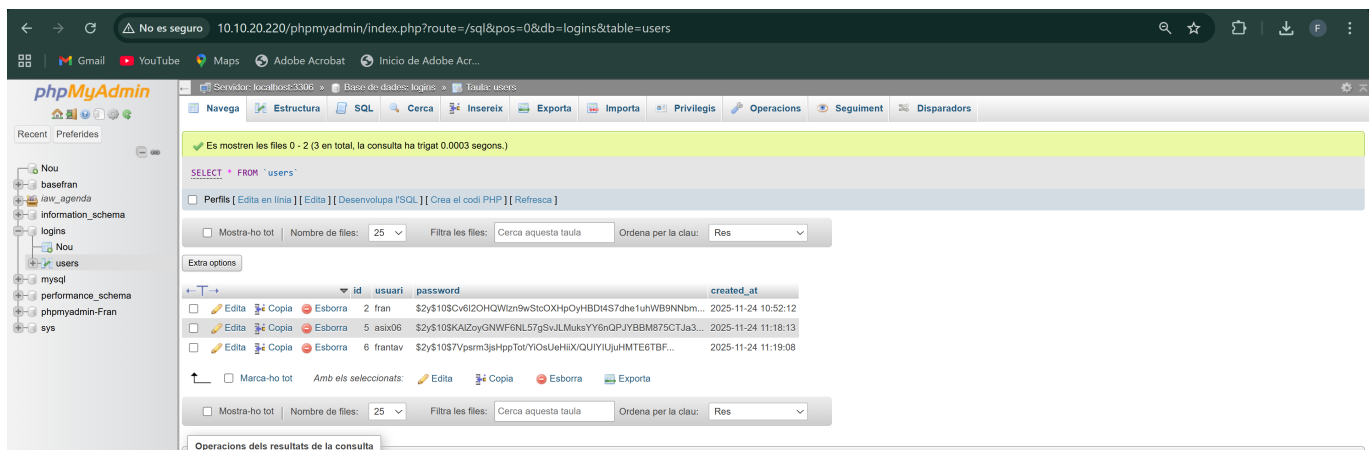
Usuari o contrasenya incorrectes.

Usuari:

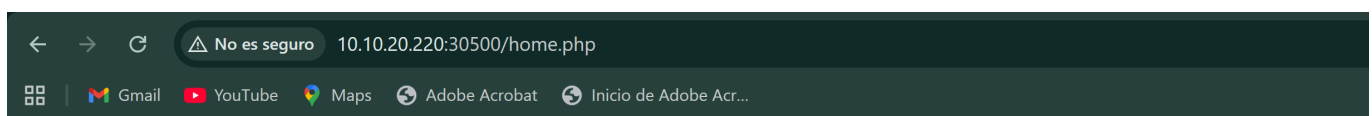
Contrasenya:

[Crear compte nou](#)

He creat diversos usuaris com a prova de la mateixa manera que abans, i els podem veure a la base de dades com es mostra a la següent imatge.

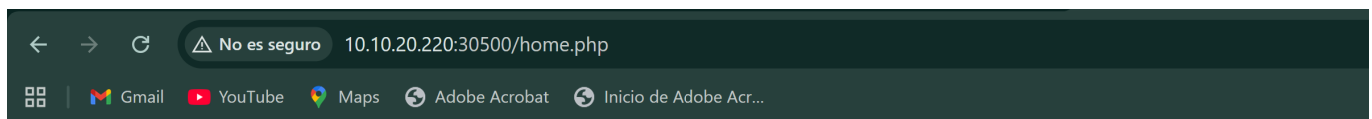


Amb els usuaris creats abans, funciona l'accés de forma automàtica després de crear-los, com es veu a les següents dues imatges.



**Hola, asix06 !!!**

Esta és la teua pàgina INICI

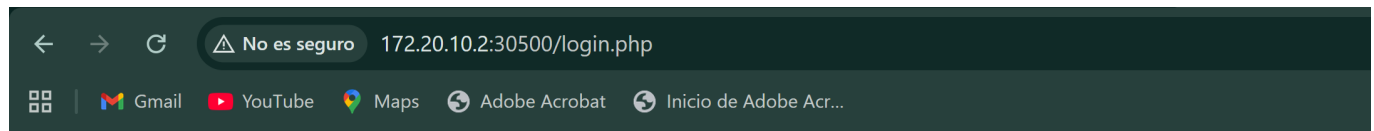


**Hola, frantav !!!**

Esta és la teua pàgina INICI

Després de tancar sessió, si tornem a provar a logejar-nos en alguns dels usuaris, veiem que podem accedir.

(L'adreça IP varia segons a la xarxa a la que em trobe connectat)

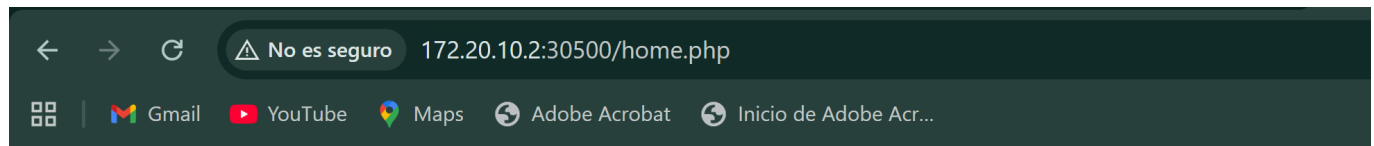


## Iniciar sessió

Usuari:

Contrasenya:

[Crear compte nou](#)



**Hola, frantav !!!**

**Esta és la teua pàgina INICI**